

Fiche TD N° : 1

Exercice 1 :

Pour mettre en œuvre un compteur de visites sur un site web, on propose le principe suivant : à chaque fois que la page d'accueil est demandée, le serveur lancera un programme externe appelé *CompteVisite*. Ce programme incrémentera la valeur d'un compteur sauvegardé dans le fichier `/var/myweb/compteur.txt`. Au départ, ce fichier contient "0".

Le programme *CompteVisite* utilise l'algorithme suivant :

- 1- Ouvrir en lecture le fichier `"/var/myweb/compteur.txt"`.
- 2- Lire la première ligne du fichier (chaîne de caractères).
- 3- Fermer le fichier.
- 4- Transformer la chaîne lue en nombre entier.
- 5- Incrémenter le nombre.
- 6- Le transformer en chaîne de caractères.
- 7- Ouvrir le fichier en écriture.
- 8- Écrire la chaîne dans le fichier.
- 9- Fermer le fichier.

On suppose que le serveur lance un processus pour traiter indépendamment chaque requête. L'administrateur se rend compte que la valeur du compteur ne reflète pas toujours le nombre réel de visites. Expliquer pourquoi.

Exercice 2 :

Soient les processus P1 et P2 dont les programmes suivant. Donner pour chaque cas tous les affichages possibles :

a)

`int x = 0 ; // variable partagée déclarée dans un contexte global.`

P1 :

```
.....
x = x + 1 ;
printf (" x = %d\n ",x) ;
.....
```

P2 :

```
.....
x = x * 2 ;
printf (" x = %d\n ",x) ;
.....
```

b)

`int x = 0, y = 0 ; // variables partagées déclarées dans un contexte global.`

P1 :

```
.....
x = x + 1 ;
y = y + 1 ;
printf (" x = %d\ty=%d\n ",x,y) ;
.....
```

P2 :

```
.....
x = x * 2 ;
y = y * 2 ;
printf (" x = %d\ty=%d\n ",x,y) ;
.....
```

Exercice 3 :

Dans un système informatique, on dispose de trois fichiers F1, F2 et F3 et de trois processus PA, PB et PC avec les structures suivantes (avec A_i , B_i , et C_i ($i=1 \dots n$) des actions exécutées par chaque processus respectivement) :

PA	PB	PC
Actions A1	Actions B1	Actions C1 (lire F3)
Actions A2 (lire F2)	Actions B2 (écrire F3)	Actions C2
Actions A3	Actions B3 (lire F1)	Actions C3
Actions A4 (écrire F3)	Actions B4	Actions C4 (écrire F2)
Actions A5	Actions B5	Actions C5

Chaque fichier ne peut ni être lu et modifié en même temps, ni modifié par plusieurs processus en même temps.

1. Donner pour chaque fichier les sections critiques de PA, PB et PC.
2. En déduire les sections en exclusion mutuelle.

Exercice 4 :

L'objectif de l'exercice est d'établir un algorithme utilisant des variables partagées par les processus pour réaliser l'exclusion mutuelle des sections critiques en respectant ses spécifications. On ne fait aucune hypothèse sur l'atomicité des manipulations des variables. On propose l'algorithme suivant pour synchroniser les deux processus P0 et P1.

```
bool B0, B1 = false;
```

```
void P (int i) { /* i représente le numéro du processus ( i = {0,1} ) */
```

```
    while (1){
        Actions avant Section Critique
        Bi = true
        while B( 1 - i );
        Section Critique
        Bi = false
        Actions après Section Critique
    }
}
```

1. Montrer que la progression est assurée.
2. Est-ce que le système possède un état d'interblocage ?

Exercice 5:

On considère deux processus P_i et P_j ($i \neq j$) en exclusion mutuelle sur un objet commun. L'algorithme suivant est une proposition de solution à ce problème. Vérifier si cette solution est valide.

```
int flag[2];
int turn;
```

```
void P (int id) {
```

```
    while (1) {
        Section Non Critique
        flag[id] = 1;
        while (turn != id) {
            while (flag[1 - id]);
            turn = id;
        }
    }
```

SECTION CRITIQUE

```
    flag[id] = 0;
    Section Non Critique
}
```

```
void main () {
    flag[0] = 0;
    flag[1] = 0;
    turn = 0;
    parbegin ( P(0), P(1) );
}
```

Exercice 6 :

Soit l'instruction spéciale « exchange ». Montrer comment on peut régler le problème d'exclusion mutuelle entre deux (2) processus P1 et P2 qui partagent un objet commun X. Est-il possible de généraliser à un nombre quelconque de processus ?

```
void exchange (int *a, int *b){
    int tmp;
    tmp = *a;
    *a = *b;
    *b = tmp;
}
```